의미적 층별 실루엣 교집합에 의한 3면 원화 기반 원형 복원

Semantic Layer-wise Silhouette Intersection for Prototype Reconstruction from Three-View Character Art: A Pre-registered Oracle Upper Bound

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260918/층분해.py · 논문/층분해

초록 3면 원화의 실루엣 교집합으로 얻는 visual hull 은 서로 다른 신체 부위와 의상이 같은 높이에서 겹칠 때 어느 시점에도 존재하지 않는 부피를 생성한다. 본 논문은 실루엣을 인체 · 천 · 머리의 의미적 층으로 분할하여 층마다 교집합을 세우고 합집합을 취하는 구성을 제안하고, 층 분리기를 구현하기 전에 정답 재질에서 유도한 오라클 층 마스크로 그 상한을 측정한다. 층별 구성은 원래 구성의 부분집합이므로 부피가 단조 감소하며, 부피 감소만으로 과대 추정된 hull 의 IoU 가 상승한다. 따라서 모든 판본을 동일 부피의 침식 대조군과 함께 평가하였다. 실험 이전에 정한 세 기준은 캐릭터 11 종에서 모두 통과하였다. 층별 깊이 깎기는 단일 구성 대비 사례별 IoU 차의 중앙값 +0.012 (격자 128) · +0.015 (격자 192) 로 11/11 사례에서 우세하였다. 그러나 강건성 분석에서 사전 기준에 사용한 대조군이 모두 이진 hull 을 침식한 것이어서 제안 구성과 기존 구성을 분리할 해상도가 없음이 드러났다. 기존 구성을 제안 구성과 동일 부피까지 침식한 대조군을 추가하면 차의 중앙값은 −0.005 (격자 128) · +0.002 (격자 192) 로 격자에 따라 부호가 바뀌어 결론을 내릴 수 없다. 동일 개수 · 동일 크기의 비의미적 삼분할 대조군은 기존 구성보다 열세이므로(+0.017) 층의 의미 자체는 유효하나, 그 효과는 균일 침식을 넘지 못한다. 층별 우위는 층 구조가 뚜렷한 사례에 국한되었다. 가려진 영역을 복원하지 않는 층 마스크에서는 모든 사례에서 열세였다(−0.036, 우세 0/11). 부수적으로 기존 구성을 0.020–0.090 의 부피만큼 균일 침식하는 것만으로 IoU 중앙값이 0.790 에서 0.803 로 상승하였다.

핵심어 visual hull · 층 분해 · 3면 원화 · 피규어 원형 · 사전 등록 평가

1 서론

3면 원화(정면 · 측면 · 후면)에서 얻은 실루엣의 교집합, 즉 visual hull [1] 은 대상의 상한이므로 없는 형상을 만들지 않는다. 이 성질은 원화 보유자에게 원형의 일치도를 수치로 제시해야 하는 응용에서 중요하다. 그러나 실루엣 교집합은 서로 다른 신체 부위와 의상이 같은 높이에서 겹칠 때 어느 시점에도 존재하지 않는 부피를 만든다. 정면에서 두 위치, 측면에서 두 위치가 관측되면 교집합은 네 개의 기둥을 포함하며, 그중 둘은 실재하지 않는다.

캐릭터는 신체 · 의상 · 머리카락이라는 재질적으로 구분되는 층으로 구성되고, 이 층들은 높이를 공유하지만 서로 다른 깊이에 분포한다. 따라서 실루엣을 층별로 분리하여 층마다 visual hull 을 세우고 합집합을 취하면, 층이 서로 다른 층의 위치에서 만들어내는 허위 부피가 제거된다. 본 논문은 이 분해가 형상 정확도를 실제로 개선하는지, 개선한다면 어느 층에서 개선이 발생하는지를 층 분리기를 구현하기 전에 상한으로 측정한다.

층 분리는 그 자체가 미해결 문제이므로, 분리기의 성능과 분해의 효용이 뒤섞이지 않도록 정답 모델의 재질 이름에서 유도한 오라클 층 마스크를 사용한다. 기여는 다음과 같다.

1. 의미적 층별 실루엣 교집합과 그 합집합으로 원형을 구성하는 방법을 제시하고, 동일 부피의 균일 침식 대조군과 함께 평가한다.
2. 실험 이전에 정한 판정 기준으로 오라클 층 마스크의 상한을 측정하여, 층 분리기 도입의 타당성을 사전에 판정한다.
3. 층별 재현율과 과생성량을 분해하여 개선이 발생하는 층을 특정하고, 가려진 영역을 복원하지 않는 분리기에서는 개선이 소멸함을 보인다.

2 관련 연구

층 분해 복원. 단일 영상에서 의상과 신체를 분리하여 복원하는 DeClotH [2] 는 SMPL 과 SMPLicit 을 템플릿 정규화로 사용하여 4D-DRESS 에서 의상 Chamfer 거리 3.902 를 보고하며, 비교 대상은 모두 분리 복원 방법이다. ReMu [3] 는 영상 층에서 다층 의상을 복원하고 관통 제거의 효과를 자체 대리 지표로 보이며, LayerGS [4] 는 다시점 영상만으로 층을 분해하고 SSIM · PSNR · LPIPS 로 평가한다. 이들은 모두 학습 기반이며 신체 사전분포를 요구하고, 평가 지표는 층의 분리 품질 또는 렌더 품질이다. 층 분해가 전체 형상의 부피 정확도를 개선하는지를 동일 정답과 동일 지표에서 대조군과 함께 보고한 예는 확인하지 못하였다.

의미적 실루엣 분할과 visual hull. 실루엣의 볼록 분할을 이용한 visual hull 세분화는 알려져 있으나, 의미적 층으로 실루엣을 분할하여 층별 교집합을 취하는 구성은 검색 범위에서 확인하지 못하였다.

2차원 층 분해. See-through [5] 는 애니메이션 캐릭터 한 장을 23개의 의미적 층으로 분해하고 가려진 영역을 인페인팅하며, 앞머리와 뒷머리를 분리한다. Apache-2.0 라이선스로 가중치가 공개되어 있고 양자화 시 8 GB VRAM 에서 동작한다고 기술되어 있다. 본 논문에서 오라클이 대신하는 자리가 이 종류의 분리기이다.

평가 지표. 부피 IoU 는 속이 채워진 대상에서 내부 부피가 점수를 지배하며 얇은 구조에 불리하다 [6]. 본 논문은 층별 재현율과 과생성량을 함께 보고하여 이 편향을 보완한다.

3 제안 방법

3.1 층별 실루엣 교집합

시점 $v \in \{\text{정면}, \text{측면}, \text{후면}\}$ 의 실루엣을 $S_v \subset \mathbb{Z}^2$, 층 $\ell \in L = \{\text{인체}, \text{천}, \text{머리}\}$ 의 마스크를 S_v^ℓ 이라 한다. 기존 구성은 $V_{\text{단일}} = \bigcap_v \pi_v^{-1}(S_v)$ 이고, 제안 구성은

$$V_{\text{층}} = \bigcup_{\ell \in L} \bigcap_v \pi_v^{-1}(S_v^\ell) \tag{1}$$

이다. $S_v^\ell \subseteq S_v$ 이므로 $V_{\text{층}} \subseteq V_{\text{단일}}$ 이 항상 성립한다. 즉 층 분해는 부피를 감소시키며, 부피 감소만으로도 과대 추정된 visual hull 의 IoU 는 상승한다. 따라서 모든 판본을 동일 부피의 균일 침식 대조군과 함께 평가한다.

깊이 깎기는 층마다 독립적으로 적용한다. 본 파이프라인의 기본 깎기는 hull 의 각 높이 단면에 타원 단면을 가정하여 내부를 깎으므로, 층별로 적용하면 각 층의 단면 가정이 다른 층의 실루엣에 오염되지 않는다.

3.2 층 마스크의 두 갈래

층은 서로를 가리므로 층 마스크는 실루엣이 아니다. 두 가지를 구분한다.

- **온전 마스크**: 해당 층만 단독으로 투영한 실루엣. 가림이 없다. 인페인팅을 수행하는 분리기 [5] 가 목표로 하는 출력에 해당한다.
- **보임 마스크**: 전체 장면에서 해당 층이 실제로 보이는 화소만. 분할만 수행하고 가려진 영역을 복원하지 않는 분리기에 해당한다.

한 시점에서라도 해당 층의 마스크가 비면 그 층의 교집합은 공집합이 되어 합집합에서 제외된다.

3.3 평가 지표

정답 메시는 층별 재질로 구성되며, 정답 복셀의 각 칸에 가장 가까운 층 껍질의 층을 부여한다. 판본 V 와 정답의 층 T_ℓ 에 대하여

$$R_\ell = \frac{|V \cap T_\ell|}{|T_\ell|}, \quad O_\ell = \frac{|V \cap (\overline{T} \cap N_\ell)|}{|T_\ell|} \tag{2}$$

이며, N_ℓ 은 정답 외부에서 층 ℓ 이 가장 가까운 칸의 집합이다. R_ℓ 은 재현율, O_ℓ 은 해당 층 주변에서 생성된 허위 부피의 양이다.

4 실험

4.1 실험 설정

평가 집합은 재질 이름에 층 정보가 포함된 VRoid 계열 캐릭터 11 종이다. 정답 메시는 3면 판을 생성한 렌더러의 면 순서를 보존하므로, 면마다 원본 재질을 되찾아 층을 부여할 수 있다. 재질 접미사 `SKIN` 과 `FACE` · `EYE` 를 인체로, `CLOTH` 를 천으로, `HAIR` 를 머리로 묶었다. 이 집합에는 경질 부속(하드서피스) 층이 존재하지 않는다.

정답은 높이 방향 단면마다 닫힌 구멍을 채운 속 채움 정답이며, 격자 128 과 192 에서 3D IoU 를 측정하였다. 비교 판본은 표 1 와 같다.

표 1. 비교 판본. 층 마스크는 정답 재질에서 유도한 오라클이다.

판본	구성
이진	단일 실루엣 교집합
기본	단일 교집합 + 타원 단면 깊이 깎기 (기존 파이프라인)
층hull	온전 층 마스크의 층별 교집합 합집합
층기본	온전 층 마스크의 층별 교집합 + 층별 깊이 깎기 (제안)
층hull보임	보임 층 마스크의 층별 교집합 합집합
층기본보임	보임 층 마스크의 층별 교집합 + 층별 깊이 깎기
무작위층기본	무작위 방향 축을 층 면적 비율로 삼등분한 비의미적 세 조각 + 층별 깊이 깎기, 씨앗 3개의 중앙값 (자유도 대조군)
균일@X	판본 X 와 동일 부피까지 부호거리장 수준집합으로 침식한 이진 hull (대조군)
균일기본@층기본	층기본과 동일 부피까지 침식한 **기본** (강건성 분석에서 추가)

판정 기준은 실험 이전에 정하였다. 모든 규칙은 격자 128 과 192 양쪽에서 사례별 차의 중앙값이 0 보다 크고, 과반 사례에서 우세하며, 사례를 하나씩 제외해도 중앙 차가 양수일 것을 요구한다.

- **재현성**: 층 마스크를 생성한 렌더러의 실루엣이 판 이미지의 알파와 화소 단위로 일치한다(사례마다 단언, 최솟값 1.000).
- **Q1**: 층기본 > 기본.
- **Q2**: 층기본 > 균일@층기본.
- **Q3**: 층hull > 이진.

합성 검사로 서로 다른 층에 속한 두 기둥을 어긋나게 배치하였을 때 단일 교집합은 네 개, 층별 교집합은 두 개의 연결성분을 생성함을 확인하였다.

4.2 사전 기준에 의한 판정

표 2. 사전 기준 판정. 세 규칙 모두 통과하였다.

규칙	차 (128)	차 (192)	우세	하나 제외 최솟값
Q1 층기본 − 기본	+0.012	+0.015	11/11	+0.012
Q2 층기본 − 균일@층기본	+0.056	+0.057	11/11	+0.053
Q3 층hull − 이진	+0.010	+0.011	11/11	+0.009

표 3. 속 채운 정답에 대한 3D IoU 의 사례 중앙값.

판본	IoU (128)	IoU (192)	동일 부피 대조군 (128)
이진	0.686	0.673	–
기본	0.790	0.769	0.752
층hull	0.696	0.679	0.720
층기본	0.799	0.780	0.751
층hull보임	0.685	0.650	–
층기본보임	0.747	0.712	–
무작위층기본	0.786	0.769	–
균일기본@층기본	0.803	0.788	–

표 2 의 세 규칙은 모두 통과하였다. 그러나 표 3 의 대조군 열에서 사전 기준의 한계가 드러난다. 사전 기준에 사용한 세 대조군은 모두 이진 hull 을 침식하여 얻은 것이고, 그 수준은 기존 구성보다 0.037 낮다. 따라서 Q2 는 항등적으로 Q1 과 기존 구성의 기존 마진의 합이며(0.056 = 0.037 + 0.018, d: 4)), 층에 관하여 Q1 이상의 정보를 제공하지 않는다. 또한 층hull 은 자신의 동일 부피 대조군에 열세이다(−0.018, 우세 3/11).

4.3 강건성 분석

사전 기준 이후, 기존 구성을 제안 구성과 동일 부피까지 침식한 대조군과 비의미적 삼분할 대조군, 그리고 보임 마스크의 깊이 깎기 판본을 추가하였다(표 4).

표 4. 강건성 분석. 사례별 차의 중앙값.

비교	차 (128)	차 (192)	우세
층기본−균일기본@층기본	−0.005	+0.002	4/11
층기본−무작위층기본	+0.017	+0.021	11/11
층hull−균일@층hull	−0.018	0.000	3/11
층기본보임−기본	−0.036	−0.054	0/11

제안 구성은 동일 부피로 침식한 기존 구성을 이기지 못한다. 격자 128 에서는 열세, 격자 192 에서는 근소한 우세로 부호가 바뀌므로 본 파이프라인의 규약에 따라 결론을 내리지 않는다. 사례별로는 층 구조가 뚜렷한 사례에서만 우세하다. `sendagaya_shino` +0.053, `avatarsample_g` +0.022, `sakurada_fumiriya` +0.011 대 `base_male` −0.017, `hairsample_male` −0.019 이며, 후자는 의상 층이 신체에 밀착하여 층 사이의 깊이 분리가 거의 없는 사례이다.

한편 비의미적 삼분할은 기존 구성보다 열세이므로(0.786 대 0.790), 관측된 개선이 분할의 개수나 크기에서 오는 것은 아니다. 즉 층의 의미는 유효하지만 그 효과의 크기가 균일 침식의 효과를 넘지 못한다.

부수적으로, 기존 구성을 층기본과 동일한 부피(전체의 0.020–0.090 감소)만큼 균일 침식한 판본이 IoU 중앙값 0.803 (격자 192 에서 0.788) 로 기존 구성을 상회하였다. 이는 층 정보를 전혀 사용하지 않으며, 현재의 깊이 깎기가 여전히 과대 추정임을 시사한다.

4.4 층별 분해

표 5. 층별 재현율 R 과 과생성량 O 의 사례 중앙값 (격자 128). O 는 해당 층의 정답 부피로 정규화한 값이다.

판본	R 인체	R 천	R 머리	O 인체	O 천	O 머리
이진	0.998	0.995	0.994	0.114	0.703	0.470
기본	0.998	0.976	0.983	0.088	0.385	0.259
층기본	0.998	0.976	0.979	0.061	0.381	0.230
층hull보임	0.937	0.981	0.876	0.067	0.673	0.341
균일@층기본	0.970	0.915	0.916	0.055	0.420	0.225

재현율은 이진 · 기본 · 층기본 모두 세 층에서 0.97 이상이며 판본 사이의 차이가 0.01 미만이다. 즉 이 파이프라인에서 층별로 달라지는 것은 누락이 아니라 과생성이다. 과생성량은 인체에서 이미 작고(0.114–0.088) 머리와 천에서 크다(0.259 · 0.385). 층 분해에 의한 감소는 머리 −0.029, 인체 −0.027, 천 −0.004 로 머리에 집중된다.

IoU 상승이 큰 두 사례에서 층별 감소가 이를 설명한다. `sendagaya_shino` 는 IoU +0.078 에 머리 −0.195 · 천 −0.090 · 인체 −0.068, `avatarsample_g` 는 IoU +0.054 에 천 −0.154 · 머리 −0.097 이다. 전자는 짧은 치마와 어깨까지 오는 머리, 후자는 퍼진 드레스를 가진 사례이다.

4.5 가림 복원의 필요성

보임 마스크로 구성한 판본은 대응하는 온전 마스크 판본보다 낮다. 층hull보임은 이진 hull 보다 낮고(−0.001), 층기본보임은 모든 사례에서 기존 구성보다 낮다(−0.036, 우세 0/11). 재현율이 인체 0.998 → 0.937, 머리 0.994 → 0.876 로 하락하기 때문이다. 층이 다른 층에 가려진 영역에서 해당 층의 실루엣이 잘리면 교집합이 그만큼 축소되고, 합집합은 이를 복구하지 못한다. 따라서 층 분해의 이득은 가려진 영역을 복원하는 분리기 [5] 를 전제한다.

5 논의 및 한계

평가 집합이 11 종이고 모두 동일 제작 도구의 캐릭터이므로, 본 결과는 파이프라인 기본값을 변경하는 근거로 사용하지 않는다. 또한 이 집합은 층 분해 가설이 제기된 분포(외투 · 치마가 지배적인 사례)를 포함하지 않는다. 해당 사례는 재질 이름이 없는 공개 자산이어서 층 라벨을 부여할 수 없었으며, 이 집합에서 기존 구성의 IoU 중앙값은 전체 벤치마크보다 높다. 층 마스크는 정답 재질에서 유도한 오라클이며 실제 분리기의 오분류 · 경계 오차 · 층 수의 불일치를 포함하지 않는다. 과생성량의 분모는 층의 정답 부피이므로 층 사이의 값을 직접 비교할 수 없다. 부피가 작은 머리 층에서는 동일한 절대 오차가 더 큰 값으로 나타나며, 따라서 “머리에서 가장 크게 감소하였다”는 서술은 분모 효과와 분리되지 않는다. 정답 격자 외부의 칸은 어느 층에도 계수되지 않으나, 측정된 모든 사례에서 그 비율은 0 이었다. 층 라벨은 정답 껍질에서 최근접 규칙으로 내부까지 확장하였으므로 내부 칸의 층 귀속은 근사이며, 두개골 내부와 같이 두 층의 껍질이 모두 인접한 영역에서는 층이 아니라 부위에 가깝다. 이 집합에는 경질 부속 층이 없어 네 층 구성 중 세 층만 검증되었다.

6 결론

의미적 층별 실루엣 교집합의 상한을 사전 등록된 기준으로 측정하였다. 사전 기준 세 가지는 모두 통과하였으나, 강건성 분석에서 해당 기준의 대조군이 제안 구성과 기존 구성을 분리할 해상도를 갖지 않음이 확인되었다. 기존 구성을 동일 부피까지 침식한 대조군을 기준으로 하면 제안 구성의 우위는 격자에 따라 부호가 바뀌어 결론을 내릴 수 없으며, 우위는 층 사이의 깊이 분리가 뚜렷한 사례에 국한된다. 비의미적 삼분할이 기존 구성보다 열세라는 점에서 층의 의미 자체는 유효하지만, 그 효과는 균일 침식의 효과를 넘지 못한다. 가려진 영역을 복원하지 않는 층 마스크에서는 모든 사례에서 열세이므로, 2차원 층 분리기의 도입은 인페인팅의 정확도가 전제된다.

부수적 관측으로, 층 정보를 사용하지 않는 균일 침식만으로 IoU 중앙값이 상승하였다. 향후 연구는 고정 비율 침식을 전체 벤치마크에서 평가하는 것, 층 라벨이 없는 사례(외투 · 치마 중심의 공개 자산)에 층 주석을 부여하여 가설이 제기된 분포에서 재평가하는 것, 그리고 층 마스크의 잡음에 대한 민감도를 측정하는 것을 다룬다.

재현

```
python 원화3d/실험_20260918/층분해.py 검사
python 원화3d/실험_20260918/층분해.py 11
python 원화3d/실험_20260918/층분해.py 판정
python 원화3d/실험_20260918/층분해.py 그림
python 원화3d/실험_20260918/층분해.py 논문자료
```

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] H. Nam, D. Kim, G. Moon, and K. M. Lee, “DeClotH: Decomposable 3D Cloth and Human Body Reconstruction from a Single Image,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2025.

[3] “ReMu: Reconstructing Multi-layer 3D Clothed Human from Image Layers.” 2025.

[4] “LayerGS: Decomposition and Inpainting of Layered 3D Human Avatars via 2D Gaussian Splatting.” 2026.

[5] “See-through: Single-image Layer Decomposition for Anime Characters,” in SIGGRAPH Conference Papers, 2026. doi: 10.1145/3799902.3811209.

[6] M. Tatarchenko, S. R. Richter, R. Ranftl, Z. Li, V. Koltun, and T. Brox, “What Do Single-view 3D Reconstruction Networks Learn?,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

7 부록

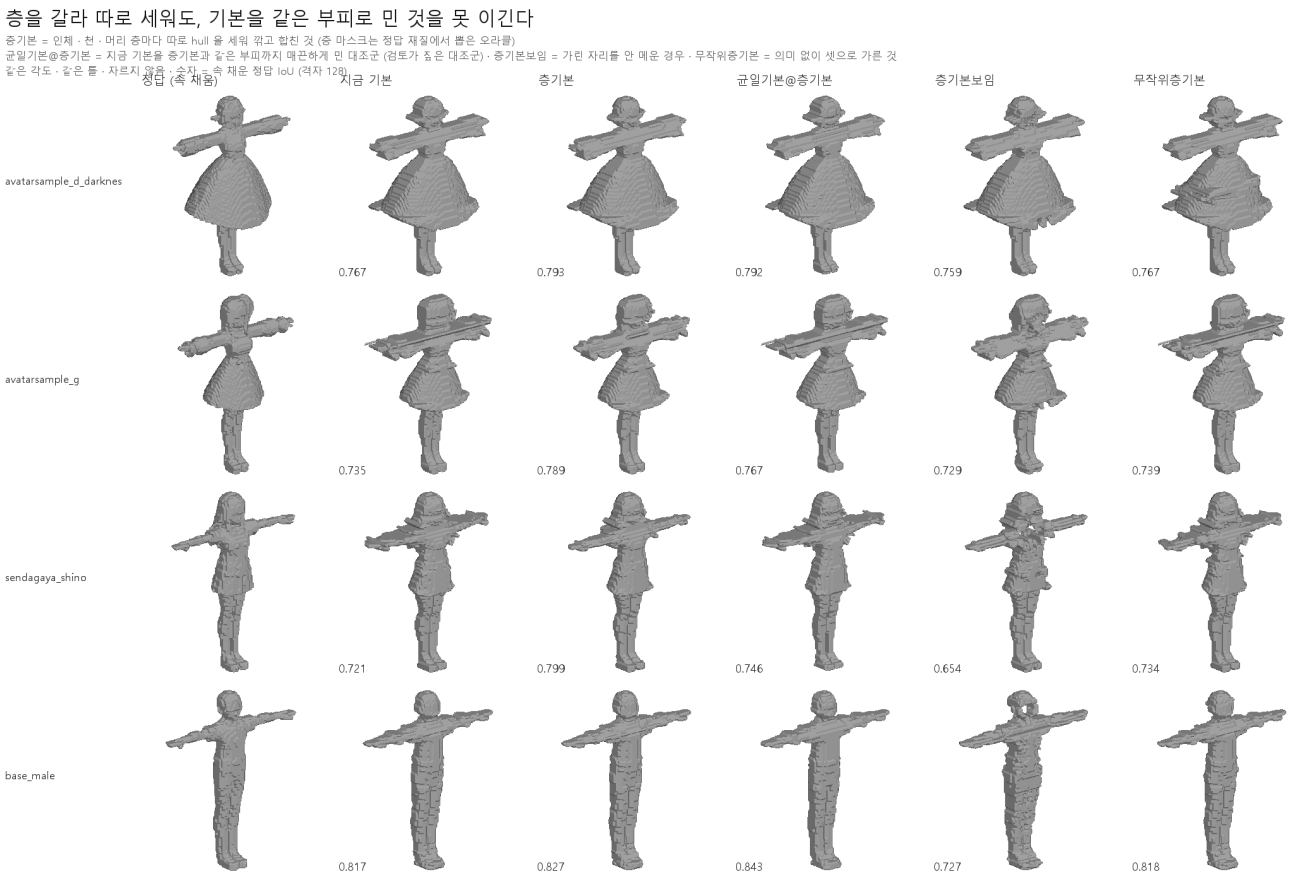


그림 1. 같은 각도 · 같은 틀로 그린 판본. 왼쪽부터 속 채운 정답, 이진 hull, 기존 구성, 제안 구성, 동일 부피 대조군, 보임 마스크 구성.

표 6. 사례별 속 채운 정답 IoU (격자 128).

사례	이진	기본	층hull	층기본	층hull보임
avatarsample_d	0.704	0.816	0.713	0.830	0.705
avatarsample_d_darkness	0.661	0.767	0.679	0.793	0.658
avatarsample_e	0.680	0.790	0.687	0.798	0.643
avatarsample_f	0.695	0.795	0.702	0.806	0.691
avatarsample_g	0.647	0.735	0.688	0.789	0.650
base_female	0.707	0.822	0.717	0.834	0.694
base_male	0.708	0.817	0.717	0.827	0.705
hairsample_female	0.667	0.763	0.677	0.777	0.652
hairsample_male	0.686	0.786	0.692	0.790	0.685
sakurada_fumiriya	0.717	0.790	0.730	0.801	0.732
sendagaya_shino	0.629	0.721	0.696	0.799	0.607